Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. $HC{\equiv}C{-}CH{=}CH_2$ molekulasida sp gibridlangan uglerod atomlari nechta?
A) *3* B) *2* C) *4* D) *1*

2. K_2MnO_4 tarkibida Mn ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+1* B) *−3* C) *+7* D) *+6*

3. 0,2 M HCl eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,1* C) *0,2* D) *0,3*

4. Quyidagi tuz eritmalari aralashtirilganda qaysilarida faqat cho‘kma hosil bo‘ladi? 1) $CaCl_2$ va Na_2CO_3; 2) Na_2CO_3 va HCl; 3) $Al_2(SO_4)_3$ va Na_2S; 4) $Al_2(SO_4)_3$ va Na_2CO_3
A) *3* B) *2, 4* C) *1* D) *2, 3*

5. $ZnSO_4$ ning suvli eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinganda qaysi moddalar ajraladi?
A) *Zn, H_2 va O_2* B) *H_2, Cl_2 va NaOH*
C) *H_2 va O_2* D) *Ag va O_2*

6. CO va CH_4 aralashmasi tarkibida CO ning mol miqdori aralashmadagi umumiy mol miqdorining 3/8 qismini tashkil etadi. Aralashmaning massasi 16,4 g. Aralashmaning vodorodga nisbatan **zichligini aniqlang.**
A) *20,5* B) *5,12* C) *10,25* D) *14*

7. $A + B \rightarrow$ mahsulot reaksiyada $v = k{\cdot}[A]^1{\cdot}[B]^1$. Idish hajmi 3 marta kamaytirilsa (T = const), reaksiya tezligi necha marta o‘zgaradi?
A) *3* B) *27* C) *9* D) *18*

8. Na_2CO_3 va $CaCO_3$ aralashmasi (62,4 g) mo‘l xlorid kislota bilan ta’sirlashganda 13,44 l (n.sh.) gaz ajraldi. Sarflangan HCl **massasini (g) hisoblang.**
A) *43,8* B) *21,9* C) *87,6* D) *29,2*

9. $N_2O_4 \rightleftarrows 2NO_2$ reaksiyasi 5 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	N_2O_4	NO_2
Boshlang‘ich, mol	3	0
Muvozanatda, mol	—	4

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *6,4* B) *1,6* C) *16* D) *3,2*

10. $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ reaksiyasida ($v = k{\cdot}[NO]^2{\cdot}[O_2]$) harorat 40 °C ga oshirildi ($\gamma = 3$), shu bilan birga NO konsentratsiyasi 3 marta kamaytirildi. Reaksiya tezligi qanday o‘zgaradi (necha marta ortadi/kamayadi)? Tezlikning yangi/eski **nisbatini toping.**
A) *18* B) *4,5* C) *81* D) *9*

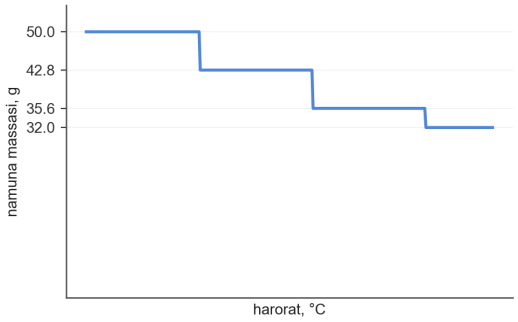
11. $Cu + HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O$ reaksiyasida 3 mol Cu erisa, HNO_3 ning necha moli oksidlovchi vazifasini bajaradi?
A) *8* B) *6* C) *2* D) *4*

12. $PCl_5 \rightleftarrows PCl_3 + Cl_2$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	PCl_5	PCl_3
Boshlang‘ich, mol	4	0
Muvozanatda, mol	—	1

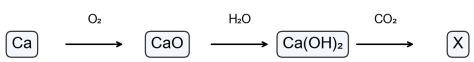
PCl_5 ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *12,5* B) *37,5* C) *75* D) *25*

13. $CuSO_4{\cdot}5H_2O$ kristallogidrat namunasi (50 g) bosqichma-bosqich qizdirilganda uning massasi o‘zgarishi grafikda keltirilgan.



Qizdirish natijasida ajralgan suvning umumiy **massasini (g) hisoblang.**
A) *32* B) *50* C) *18* D) *36*

14. Rasmdagi o‘zgarishlar zanjirida *X* moddaning **formulasini aniqlang.**



A) *CaO* B) *SO_3* C) *$Ca(OH)_2$* D) *$CaCO_3$*

15. P → ? → ? → ? o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2O, KOH) 1-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) *P_2O_5* B) *NaOH* C) *$CuSO_4$* D) *SO_2*

16. 34 g $AgNO_3$ to‘liq parchalanguncha qizdirildi. Qattiq qoldiq **massasini (g) aniqlang.**
A) *34* B) *43,2* C) *10,8* D) *21,6*

17. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) $MgCl_2$ va KNO_3; 2) NaCl va HNO_3; 3) Fe va HNO_3(sovuq kons.); 4) $CuSO_4$ va NaOH
A) *1, 3, 4* B) *1, 2, 3* C) *1, 2* D) *2, 3*

18. 68 g ammiak katalitik oksidlanib NO ga (unum 80%), so‘ng NO_2 va HNO_3 gacha (umumiy unum 75%) aylantirildi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan nitrat kislota **massasini (g) hisoblang.**
A) *252* B) *302,4* C) *201,6* D) *151,2*

19. Ammofos tarkibida $NH_4H_2PO_4$ va $(NH_4)_2HPO_4$ mol nisbati 2 : 1. Shu o‘g‘itdagi azotning massa **ulushini (%) toping.**
A) *11,6* B) *23,2* C) *15,47* D) *30,94*

20. CH_3–$CH(CH_3)$–$CH(C_2H_5)$–CH_2–CH_3 birikmaning sistematik nomi qaysi qatorda to‘g‘ri keltirilgan?
A) *2-metil-3-etilpentan* B) *3-izopropilpentan*
C) *2,3-dietilbutan* D) *3-etil-2-metilpentan*

21. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzoy kislota Na_2CO_3 bilan reaksiyaga kirishmaydi; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi; 4) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat
A) *2, 4* B) *1, 3* C) *1, 2* D) *1, 2, 4*

22. Aminlar, aminokislotalar va oqsillar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dipeptidda 2 ta peptid bog‘ bor; 2) Anilin bromli suv bilan oq cho‘kma beradi; 3) Aminokislotalar faqat kislotali xossaga ega; 4) Glitsin optik faol
A) *2* B) *2, 3* C) *4* D) *2, 4*

23. 78 g benzol nitrolandi (unum 90%), hosil bo‘lgan nitrobenzol Zinin reaksiyasi bo‘yicha qaytarildi (unum 50%). Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Olingan anilin **massasini (g) hisoblang.**
A) *83,7* B) *41,9* C) *20,9* D) *93*

24. Formaldegid va etanal aralashmasi (12,6 g) mo‘l ammiakli kumush oksid eritmasi bilan qizdirilganda 118,8 g kumush ajraldi. Qizdirish 15 daqiqa davom etdi. Aralashmadagi etanalning **massasini (g) aniqlang.**
A) *6* B) *6,6* C) *13,2* D) *6,3*

25. 324 g kraxmal gidrolizlanib (unum 75%) glukoza olindi, glukoza esa spirtli bijg‘ishga uchradi (unum 60%). Hosil bo‘lgan etanol **massasini (g) toping.**
A) *41,4* B) *82,8* C) *165,6* D) *138*

26. Propan qizdirilib, quyidagi sxema bo‘yicha parchalandi: $C_3H_8 \rightarrow C_3H_6 + H_2$. Qizdirish 20 daqiqa davom etdi. Hosil bo‘lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi 11 bo‘lsa, propanning parchalanish **unumini (%) aniqlang.**
A) *50* B) *100* C) *80* D) *200*

27. 22,4 l (n.sh.) CH_4 dan quyidagi sxema bo‘yicha etilen olindi: $CH_4 \rightarrow CH_3Cl \rightarrow C_2H_6 \rightarrow C_2H_4$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 40%, 85%, 50% ni tashkil qiladi. Olingan etilen **massasini (g) aniqlang.**
A) *4,76* B) *1,19* C) *2,38* D) *28*

28. 39 g C_6H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha polistirol olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5$–$C_2H_5 \rightarrow C_6H_5$–$CH{=}CH_2 \rightarrow$ (–CH_2–$CH(C_6H_5)$–)n. Bosqichlarning unumi ketma-ket 60%, 60%, 75% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Olingan polistirol **massasini (g) aniqlang.**
A) *28,08* B) *14,04* C) *7,02* D) *18,72*

29. 184 g $C_6H_5CH_3$ dan quyidagi sxema bo‘yicha 120 g etilbenzoat olindi: $C_6H_5CH_3 \rightarrow C_6H_5COOH \rightarrow C_6H_5COOC_2H_5$. Dastlabki 1 bosqichning unumi ketma-ket 80% ga teng. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *25* B) *50* C) *40* D) *100*

30. Natriy xlorid, natriy bromid va natriy yodid eritmalarini (moddalarini) bir-biridan qaysi reagent yordamida farqlash mumkin?
A) *kumush nitrat* B) *xlorid kislota*
C) *natriy gidroksid* D) *bariy xlorid*

31. Quyidagi aralashmani ajratish uchun qaysi

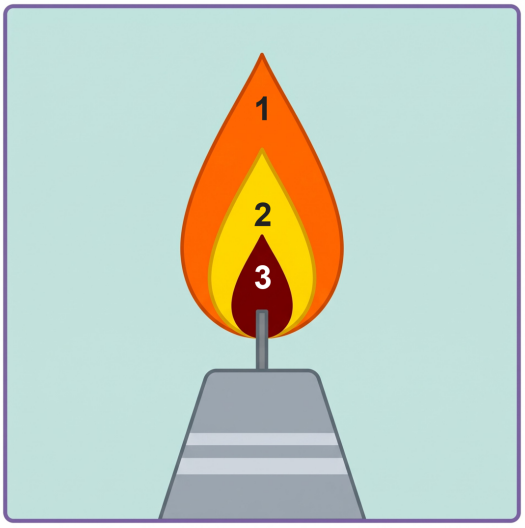
usul mos: temir qipig‘i va oltingugurt kukuni?
A) *magnit yordamida ajratish (temir tortiladi)*

B) *bug‘latish*

C) *ajratgich voronka*

D) *distillash (fraksiyalab haydash)*

32. Rasmda spirt lampasi alangasi ko‘rsatilgan. Probirkani qizdirishda alanganing qaysi qismidan foydalaniladi?



A) *1 – yuqori chetki xira qism*
B) *3 – pastki qism, pilikka yaqin*
C) *hamma qismidan bir xil*
D) *2 – o‘rta ravshan qism —*

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. 18,8 g $Cu(NO_3)_2$ doimiy massagacha qizdirildi, ajralgan gazlar suvga yuttirilib, hajmi 2 l bo‘lgan eritma tayyorlandi. Qoldiq shu eritmada to‘liq eritildi (kislota qoldiqsiz sarflandi), olingan eritma (hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang) 10 A tok kuchi bilan 1544 s inert elektrodlarda elektroliz qilindi.	A *4,1* B *1* C *10,24* D *5,12* E *0,05* F *0,03*
33. Gazlar yutilgach hosil bo‘lgan eritmaning pH ini aniqlang.	
34. Qoldiq erigandan so‘ng $Cu(NO_3)_2$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang.	
35. Elektrolizda katodda ajralgan metall massasini (g) toping.	

36. $NaCrO_2 + Br_2 + NaOH \rightarrow Na_2CrO_4 + NaBr + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 300 g 10% li $CuSO_4$ eritmasiga m g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ eritildi, natijada tuzning massa ulushi 20,8% ga yetdi. m **ni (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. Oksidlanish darajasi +3 bo‘lgan noma’lum X metallning xloridi 31,7 g massada mo‘l $AgNO_3$ eritmasi bilan ta’sirlashganda 86,1 g cho‘kma hosil bo‘ldi. Reagent ($AgNO_3$) eritmasining massa ulushi 50% va

zichligi 1,18 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. X metallning nisbiy atom **massasini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Uglevodorodning 5,8 g massasi yondirilganda 17,6 g CO_2 va 9 g H_2O hosil bo‘ldi. Tajriba 10 daqiqa davom etdi. Uglevodorod molekulasidagi uglerod atomlari **sonini toping** (M = 58 g/mol).

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. 44,5 g tristearin mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi (sovun unumi 80%). Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan natriy stearat (M = 306 g/mol) **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

X – oksidlanish darajasi +2 bo‘lgan metall. $X(NO_3)_2$ tuzining 66,2 g namunasi doimiy massagacha qizdirilganda hosil bo‘lgan qattiq qoldiq massasi tuz massasining 67,4% ini tashkil etdi. Ajralgan gazlar aralashmasi sovitilib, 200 g suvga to‘liq yuttirildi; so‘ngra qattiq qoldiq hosil bo‘lgan eritmada to‘liq eritildi (kislota qoldiqsiz sarflandi). Olingan eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 1930 s elektroliz qilindi (X ning bir qismi eritmada qoldi).

1) Barcha jarayonlarning reaksiya tenglamalarini yozing va tenglashtiring; qoldiq massa ulushidan foydalanib, X metallni aniqlang.

2) Qizdirishda ajralgan gazlar tarkibini (mol) toping va ularni suvga yuttirishdan hosil bo‘lgan HNO_3 massasini (g) hisoblang.

3) Qoldiq erigandan keyingi eritmada $X(NO_3)_2$ ning massa ulushini (%) hisoblang. Natijani dastlabki tuz massasi va suv massasi orqali tushuntiring.

4) Elektrolizda katodda ajralgan metall massasini (g) va anodda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.

5) Elektroliz tugagach eritmadagi $X(NO_3)_2$ va HNO_3 ning massa ulushlarini (%) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$C_2H_5Cl \xrightarrow{KOH\ (spirtli)} X \xrightarrow{H_2O,\ H^+} Y \xrightarrow{CuO,\ t^\circ} Z \xrightarrow{Ag_2O,\ NH_3} CH_3COOH$$

1) $C_2H_5Cl \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

3) $Y \rightarrow Z$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

4) $Z \rightarrow CH_3COOH$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Alyuminiy kukuni va noma’lum M_2O_3 oksidi aralashmasi (jami 46,6 g) qizdirilganda reaksiya oxirigacha bordi (M — oksidlanish darajasi +3 bo‘lgan metall, M ning oksidlanish darajasi xlorid kislotada +2 ga o‘tadi). Hosil bo‘lgan qattiq mahsulot mo‘l NaOH eritmasi bilan ishlanganda 6,72 l (n.sh.) gaz ajraldi; erimay qolgan qoldiq esa mo‘l xlorid kislota bilan 8,96 l (n.sh.) gaz ajratdi. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm^3 ga teng. Natriy tetragidroksoalyuminat saqlagan eritmadan mo‘l CO_2 o‘tkazildi, hosil bo‘lgan cho‘kma qizdirilib, qoldiq Na_2CO_3 bilan suyuqlantirildi.

1) Termit jarayoni, mahsulotning NaOH va HCl bilan reaksiyalarini yozing va tenglashtiring.

2) Aralashmadagi alyuminiyning umumiy miqdorini (mol) va ortib qolgan alyuminiy miqdorini hisoblang.

3) Noma’lum M metallni aniqlang. Eritmadan CO_2 o‘tkazilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) toping.

4) Reaksiyada hosil bo‘lgan Al_2O_3 massasini (g) toping. Cho‘kma qizdirilganda hosil bo‘lgan oksid massasini (g) hisoblang.

5) Mahsulotdagi ortiqcha alyuminiy va Al_2O_3 ni to‘liq eritish uchun zichligi 1,22 g/ml bo‘lgan 20% li NaOH eritmasidan necha ml kerak? Oksid Na_2CO_3 bilan suyuqlantirilganda ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

16-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*D*	*C*	*C*	*A*	*C*	*C*	*A*	*D*	*D*	*C*	*D*	*C*	*D*	*A*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
B	*D*	*C*	*D*	*A*	*A*	*B*	*B*	*B*	*B*	*C*	*B*	*B*	*A*	*A*	*A*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	1
34	*E*	0,05
35	*D*	5,12

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	25
37	75
38	52
39	4
40	36,72

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 207 → Pb
2) 25,2 g
3) 24,87%
4) 20,7 g; 1,12 l
5) 13,57%; 5,17%

42-topshiriq.

1) $C_2H_5Cl + KOH$ (spirtli) → C_2H_4 (etilen)
2) $C_2H_4 + H_2O$, H^+ → C_2H_5OH (etanol)
3) $C_2H_5OH + CuO$, t° → CH_3CHO (sirka aldegid (etanal))
4) $CH_3CHO + Ag_2O$, NH_3 → CH_3COOH (sirka kislota)

43-topshiriq.

1) $2Al + M_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2M$; $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$ (Al_2O_3 ham NaOH da eriydi, gaz bermaydi); $M + 2HCl \rightarrow M$
2) 0,2 mol; 0,6 mol
3) Cr; 46,8 g
4) 20,4 g; 30,6 g
5) 98,4 ml; 6,72 l

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	10-sinf §17	Bilim va tushunish	1
2	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1
3	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
4	9-sinf; 10-sinf (tuzlar gidrolizi, ion almashinish reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
5	11-sinf 8-bob; Tirkashev *V* bob (elektroliz)	Bilim va tushunish	1
6	8-9-sinf (gaz aralashmalari; Avogadro qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev VI bob (massalar ta’siri qonuni)	Hisoblash va masala yechish	1

8	8-9-sinf (karbonatlar; kislotalar bilan reaksiya)	Hisoblash va masala yechish	1
9	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
10	9-sinf; 11-sinf (reaksiya tezligi; Vant-Goff, massalar ta'siri)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev *V* bob; Tashev (HNO_3, H_2SO_4)	Hisoblash va masala yechish	1
12	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
13	7-sinf (kristallogidratlar)	Grafik tahlili	1
14	9-sinf (genetik bog‘lanish)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
15	8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
16	Tashev (nitratlar termik parchalanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
18	9-sinf (azotning birikmalari; ammiak va HNO_3 olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf (mineral o‘g‘itlar)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (nomenklatura §6, §11, §20, §24–26)	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (arenlar, anilin olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (aldegidlarning kumush ko‘zgu reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (uglevodlar: kraxmal, glukoza)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (alkanlarning krekingi va degidrogenlanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (alkanlar; Vyurs reaksiyasi; degidrogenlash)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (arenlar, polimerlar)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (arenlar, karbon kislotalar, murakkab efirlar)	Hisoblash va masala yechish	1
30	9-sinf; 10-sinf (sifat reaksiyalari; moddalarni farqlash)	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (aralashmalarni ajratish usullari)	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (spirt lampasi alangasi, 5-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75